

Exercice 1 : Résolution d'un système différentiel.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ le système différentiel
$$\begin{cases} x' = y \\ y' = z \\ z' = x \end{cases}$$

Source : Exercice 18.5 page 767, Deschamps II

Exercice 2 : $\chi_{AB} = \chi_{BA}$. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$

1. Si A est inversible, montrer que $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.
2. (a) Montrer que $GL_n(\mathbb{C})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
(b) En déduire que pour tout $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\chi_{AB} = \chi_{BA}$.

Source : Exercice 1 page 65, Chiolo

Exercice 3 : Diagonalisation simultanée.

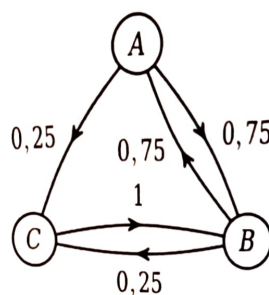
Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Soient u et v deux endomorphismes diagonalisables de E . Montrer que les propriétés suivantes sont équivalentes :
(i) il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $Mat_{\mathcal{B}}(u)$ et $Mat_{\mathcal{B}}(v)$ sont diagonales. (ii) $u \circ v = v \circ u$
2. Soit S une matrice réelle symétrique positive d'ordre n .
(a) Montrer qu'il existe une matrice réelle symétrique positive T telle que $T^2 = S$.
(b) Dédurre de la question 1) l'unicité de T .

Source : Développement 9 page 227, Ketrane

Exercice 4 : Enfants qui jouent à la balle.

Trois enfants A, B et C jouent à la balle. Le jeu est modélisé par le graphe probabiliste ci-contre.



Pour tout entier $n > 0$, on note A_n (resp. B_n et C_n) l'évènement : « le joueur A (resp. B et C) a la balle après le n -ième lancer, $a_n = \mathbb{P}(A_n)$, $b_n = \mathbb{P}(B_n)$ et $c_n = \mathbb{P}(C_n)$. On note enfin $X_n = (a_n \quad b_n \quad c_n)$.

1. Montrer que $\exists M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}), \forall n \in \mathbb{N}, X_n = M^n X_0$.
2. Montrer que M admet trois valeurs propres réelles $1, \lambda_1, \lambda_2$ avec $-1 < \lambda_1 < \lambda_2 < 0$.
3. Montrer qu'il existe un unique vecteur propre u_0 pour la valeur propre 1 et dont la somme des coordonnées soit égale à 1.
4. On considère alors une base de vecteurs propres $\mathcal{B} = (u_0, u_1, u_2)$ relatifs aux valeurs propres $(1, \lambda_1, \lambda_2)$. Montrer que la première coordonnée du vecteur X_0 dans la base $\mathcal{B}$ est égale à 1.
5. En déduire que les suites $(a_n), (b_n)$ et (c_n) sont convergentes et calculer leur limite.

Source : Développement 8 page 223, Ketrane

Exercice 5 : Image de l'exponentielle.

1. Montrer que l'exponentielle réalise une bijection entre les matrices nilpotentes et les matrices unipotentes (c'est-à-dire les matrices qui s'écrivent $I_n + N$, avec N nilpotente, de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$).
2. Quelle est l'image de l'application $M \mapsto \exp(M)$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dans lui-même ?

Source : Développement 4 page 209, Ketrane

Exercice 6 : Décomposition polaire.

1. Soit $M \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.

Montrer qu'il existe une unique matrice $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ telle que $S^2 = M$. La matrice S est appelée racine carrée positive de M .

2. Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$.

Montrer que ${}^tAA \in S_n^{++}(\mathbb{R})$.

3. Soient S la racine carrée positive de tAA et $O = AS^{-1}$.

Montrer que $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

En déduire que toute matrice $A \in GL_n(\mathbb{R})$ admet une unique décomposition sous la forme $A = OS$ où $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$ et $O \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$.

Source : Développement 23 page 387, Sopena